

Documentación Técnica - Proyecto Unity

Experiencia educativa AR/VR sobre alertas tempranas comunitarias.

Equipo DEV Uni. Pascual Bravo

30 de marzo de 2026

Índice

1	SATCS — Overview del Proyecto	6
1.1	¿Qué es SATCS?	6
1.2	¿Qué hace el jugador?	6
1.3	Plataforma y tecnología	6
1.4	Escenarios disponibles	7
1.5	Las 5 Etapas	7
1.6	¿Para quién es esta documentación?	7
2	SATCS — Guía de Despliegue	9
2.1	1. Generar el Build en Unity	9
2.1.1	1.1 Configurar el Build	9
2.1.2	1.2 Compilar	10
2.1.3	1.3 Estructura del build generado	10
2.2	2. Opciones de Hosting	10
2.3	3. Opción A — GitHub Pages (más simple)	11
2.3.1	Limitaciones	11
2.3.2	Pasos	11
2.4	4. Opción B — Hosting Compartido (cPanel)	11
2.4.1	Pasos	11
2.4.2	Configurar compresión Brotli/Gzip (archivo .htaccess)	11
2.5	5. Opción C — VPS con Nginx (recomendado para producción)	12
2.5.1	5.1 Instalar Nginx	12
2.5.2	5.2 Subir el build al servidor	13
2.5.3	5.3 Configurar Nginx	13
2.5.4	5.4 Activar HTTPS con Let's Encrypt (Certbot)	14
2.5.5	5.5 Permisos de la carpeta	15
2.6	6. Opción D — VPS con Apache	15
2.6.1	6.1 Instalar Apache	15
2.6.2	6.2 Subir el build	15
2.6.3	6.3 Configurar VirtualHost	15
2.7	7. Actualizar el juego (nuevo build)	16
2.7.1	En Nginx/Apache (VPS)	16
2.7.2	En cPanel	17
2.7.3	En GitHub Pages	17
2.8	8. Checklist de verificación post-despliegue	17
2.8.1	Verificar MIME types en el navegador	17

2.9	9. Problemas comunes	17
2.9.1	“GPS no disponible” en producción	17
2.9.2	El juego no carga (pantalla en blanco)	18
2.9.3	Los videos no reproducen	18
2.9.4	Error CORS en los videos	18
2.9.5	Certificado SSL expirado	18
2.10	10. Requisitos mínimos del servidor	18
3	SATCS — Arquitectura del Sistema	19
3.1	Visión general	19
3.2	Patrones de diseño usados	20
3.2.1	Singleton	20
3.2.2	Eventos C# (Action)	20
3.2.3	ScriptableObjects	20
3.2.4	jslib (JavaScript ↔ Unity)	20
3.3	Módulos del sistema	21
3.3.1	Módulo de Sensores	21
3.3.2	Módulo de Cámara / Movimiento	21
3.3.3	Módulo de Progresión	21
3.3.4	Módulo de Hotspots	21
3.3.5	Módulo de Interacción	22
3.3.6	Módulo de Retroalimentación Ambiental	22
3.3.7	Módulo de UI / Calibración	22
3.4	Flujo de datos de un hotspot	22
4	SATCS — Documentación de Scripts	24
4.1	GPSManager	24
4.1.1	Propiedades públicas	24
4.1.2	Notas	24
4.2	GyroscopeManager	25
4.2.1	Propiedades y métodos públicos	25
4.3	ARCameraController	25
4.3.1	Inspector	25
4.3.2	Métodos públicos	26
4.3.3	CharacterController (componente adicional requerido)	26
4.4	JoystickController	26
4.4.1	Inspector	26
4.4.2	Propiedad pública	27
4.5	StageManager	27
4.5.1	Etapas (enum Stage)	27
4.5.2	Inspector	27
4.5.3	Evento público	27
4.5.4	Métodos públicos	27
4.6	HotspotData	27
4.6.1	Campos	28
4.6.2	actionType	28
4.7	HotspotController	28
4.7.1	Inspector	29

4.7.2	Método público	29
4.8	NpcDialogueData	29
4.8.1	Campos	29
4.8.2	DialogueOption	29
4.9	NpcDialoguePanel	29
4.9.1	Inspector	30
4.9.2	API pública	30
4.10	SiataCallPanel	30
4.10.1	Inspector	30
4.11	CinematicManager	30
4.11.1	Inspector	31
4.11.2	Videos en WebGL	31
4.12	CriticalModePanel	31
4.12.1	Inspector	31
4.13	AudioStageManager	31
4.13.1	Inspector	32
4.13.2	API pública	32
4.14	SensorCalibrationPanel	32
4.14.1	API pública	32
4.15	UIManager	32
4.15.1	Inspector	32
5	SATCS — Guía: Crear una Escena Nueva	34
5.1	Paso 1 — Crear la escena	34
5.2	Paso 2 — GameObjects raíz (Managers)	34
5.2.1	2.1 ARSceneSetup	34
5.2.2	2.2 StageManager	34
5.2.3	2.3 GPSManager	35
5.2.4	2.4 GyroscopeManager	35
5.2.5	2.5 CameraFeedManager	35
5.2.6	2.6 AudioStageManager	35
5.2.7	2.7 CinematicManager	35
5.3	Paso 3 — Main Camera	35
5.4	Paso 4 — Canvas Principal (AR_Canvas)	36
5.5	Paso 5 — Paneles UI dentro de AR_Canvas	36
5.5.1	5.1 JoystickPanel	36
5.5.2	5.2 HotspotPanel	36
5.5.3	5.3 WelcomePanel	37
5.5.4	5.4 NpcDialoguePanel	37
5.5.5	5.5 SiataCallPanel	37
5.5.6	5.6 SensorCalibPanel	37
5.5.7	5.7 CinematicPanel	38
5.5.8	5.8 CriticalModePanel	38
5.5.9	5.9 HUD	38
5.6	Paso 6 — Conexiones de Inspector globales	38
5.7	Paso 7 — Terreno	39
5.8	Paso 8 — Agregar hotspots	39
5.9	Paso 9 — Probar en editor	39

5.10	Paso 10 — Build WebGL	39
6	SATCS — Flujo de Trabajo	41
6.1	Agregar un Hotspot nuevo	41
6.1.1	Paso 1 — Crear el ScriptableObject HotspotData	41
6.1.2	Paso 2 — Crear el diálogo (si es NpcConversation o SiataCall) . . .	41
6.1.3	Paso 3 — Colocar el objeto 3D en la escena	42
6.1.4	Paso 4 — Asignar al StageManager (opcional)	42
6.2	Agregar una cinemática	42
6.2.1	Paso 1 — Preparar el video	42
6.2.2	Paso 2 — Crear el HotspotData	42
6.2.3	Paso 3 — Verificar CinematicManager en escena	43
6.3	Crear un diálogo con el SIATA	43
6.4	Configurar el audio por etapa	43
6.5	Configurar qué aparece en cada etapa	43
6.6	Configurar el CriticalModePanel	44
6.7	Probar sin GPS (modo editor)	44
6.8	Forzar una etapa específica al iniciar	44
6.9	Ajustar el giroscopio (en dispositivo real)	45
6.10	Recalibrar el GPS	45
7	SATCS — Limitaciones y Consideraciones	46
7.1	Plataforma	46
7.1.1	WebGL es obligatorio	46
7.1.2	HTTPS requerido para GPS y giroscopio	46
7.1.3	iOS requiere permiso explícito de usuario	46
7.2	GPS	47
7.2.1	No funciona en el editor de Unity	47
7.2.2	Primera lectura como origen	47
7.2.3	Precisión del GPS en interiores	47
7.2.4	Escala GPS ↔ Unity	47
7.3	Video (CinematicManager)	47
7.3.1	WebGL: solo URL, no VideoClip	47
7.3.2	Editor Linux: mp4 puede fallar	47
7.3.3	Sin soporte de DRM	47
7.4	CharacterController y Terreno	48
7.4.1	El terreno debe tener Collider	48
7.4.2	Configuración del CharacterController en Main Camera	48
7.4.3	Sin soporte de salto	48
7.5	Audio	48
7.5.1	AudioStageManager necesita clips asignados	48
7.5.2	Crossfade puede sonar raro con clips muy cortos	48
7.6	Sistemas pendientes del GDD	49
7.7	Limitaciones de diseño	49
7.7.1	Un solo diálogo correcto por hotspot	49
7.7.2	El jugador no puede retroceder de etapa	49
7.7.3	Hotspots en rango al inicio	49
7.7.4	GPS y joystick no se combinan	49

7.8 Preguntas frecuentes	50
------------------------------------	----

Capítulo 1

SATCS — Overview del Proyecto

1.1 ¿Qué es SATCS?

Sistema de Alerta Temprana Comunitaria (SATCS) es una experiencia educativa interactiva en realidad aumentada que corre en el navegador web. Fue desarrollado para la **Institución Universitaria Pascual Bravo** en Medellín.

Su objetivo es enseñar a la comunidad cómo funcionan los sistemas de alerta temprana ante riesgos hídricos (quebradas, inundaciones) en barrios urbanos.

1.2 ¿Qué hace el jugador?

El jugador camina virtualmente por un barrio (usando su teléfono o computador) y:

1. Explora el entorno en primera persona
 2. Se acerca a puntos de interés (**hotspots**) en el barrio
 3. Interactúa con vecinos (NPC), llama al SIATA, ve cinemáticas explicativas
 4. Toma decisiones correctas para avanzar por 5 etapas narrativas
 5. En las etapas críticas recibe alertas visuales y sonoras
 6. Al final (Etapa 5) observa el impacto del evento desde una vista aérea
-

1.3 Plataforma y tecnología

Aspecto	Detalle
Motor	Unity 2022.3.55f1
Plataforma de salida	WebGL (navegador web)
Lenguaje	C#
Renderizado	URP / modo skybox
AR manual	GPS + giroscopio del dispositivo (sin ARFoundation)

No usa ARFoundation. La AR se construye manualmente: - El **GPS** del teléfono posiciona al jugador en el mundo 3D - El **giroscopio** rota la cámara según hacia dónde mira el usuario - En PC: el teclado (WASD) mueve al jugador y el mouse rota la cámara

1.4 Escenarios disponibles

El GDD define 3 barrios:

Escenario	Quebrada
Olaya Herrera	Quebrada La Iguaná
La Cantera Sur	Quebrada La Cantera Ramal Sur
San Antonio de Prado	Santa Rita, Quebrada la Maria

La escena actualmente activa es **CASAS_OLAYA**.

1.5 Las 5 Etapas

Cada escenario recorre 5 estados progresivos del mismo barrio:

Etapas	Nombre	Descripción
Intro	Bienvenida	Pantalla de onboarding antes de empezar
Etapas 1	Estado normal	Barrio tranquilo, primeros hotspots informativos
Etapas 2	Precipitación	Lluvia leve, cambios visuales sutiles
Etapas 3	Incremento de caudal	Alerta temprana, modo crítico activado
Etapas 4	Evento crítico	Situación de emergencia, decisiones urgentes
Etapas 5	Vista aérea	Observación del impacto desde arriba

1.6 ¿Para quién es esta documentación?

Esta documentación está dirigida a: - Desarrolladores que se incorporan al proyecto - Diseñadores que quieren agregar contenido (hotspots, diálogos, etapas) - Estudiantes o colaboradores sin experiencia avanzada en Unity

No se necesita experiencia avanzada en Unity para agregar contenido al juego.
La mayoría de los datos se configuran mediante ScriptableObjects en el Inspector, sin escribir código.

Capítulo 2

SATCS — Guía de Despliegue

Cómo publicar el juego WebGL en un servidor para que sea accesible desde el navegador.

Requisito crítico: El servidor **debe usar HTTPS**. Sin HTTPS, el GPS y el giroscopio no funcionan en Chrome ni Safari (bloqueo de seguridad del navegador). Esto no es opcional.

2.1 1. Generar el Build en Unity

Antes de subir al servidor hay que compilar el proyecto.

2.1.1 1.1 Configurar el Build

1. **File > Build Settings**
2. Seleccionar plataforma **WebGL** → clic en **Switch Platform** (puede tardar unos minutos)
3. Abrir **Player Settings** (botón en la misma ventana):

Sección	Campo	Valor recomendado
Resolution	Default Canvas Width/Height	1080 × 1920 (o el que uses)
Publishing	Compression Format	Brotli (mejor tamaño) o Gzip
Publishing	Data Caching	☐ (evita redescargar assets)
Publishing	Decompression Fallback	☐ (compatibilidad con servidores sin config especial)

Nota sobre Decompression Fallback: Si activas esta opción, Unity incluye un decompresor en JavaScript y el build funciona en servidores sin configuración especial. La desventaja es que la primera carga es más lenta. Para producción con Nginx/Apache configurado correctamente, puedes desactivarla.

4. Cerrar Player Settings

2.1.2 1.2 Compilar

1. En **Build Settings**, clic en **Build** (o **Build And Run** para probar local)
2. Seleccionar una carpeta de salida (ej: WebGL_Build/)
3. Esperar — un build puede tardar 5-20 minutos la primera vez

2.1.3 1.3 Estructura del build generado

```
WebGL_Build/
├── index.html           ← página principal que carga el juego
├── Build/
│   ├── juego.loader.js  ← loader de Unity
│   ├── juego.framework.js.br ← framework comprimido (Brotli)
│   ├── juego.data.br    ← assets del juego
│   └── juego.wasm.br    ← código WebAssembly
├── StreamingAssets/
│   └── Videos/
│       └── *.mp4        ← videos de cinemáticas
└── TemplateData/       ← estilos y logo de la página
```

2.2 2. Opciones de Hosting

Opción	Dificultad	Costo	HTTPS	Recomendado para
GitHub Pages	Baja	Gratis	Automático	Demos, pruebas
Hosting compartido (cPanel)	Baja	Bajo	Fácil (Let's Encrypt)	Empresa sin VPS
VPS (Ubuntu + Nginx)	Media	Medio	Manual (Let's Encrypt)	Producción
VPS (Ubuntu + Apache)	Media	Medio	Manual (Let's Encrypt)	Producción

2.3 3. Opción A — GitHub Pages (más simple)

Ideal para demos y pruebas rápidas. HTTPS automático y gratuito.

2.3.1 Limitaciones

- Tamaño máximo de repositorio: 1 GB
- No permite configurar headers personalizados de servidor (necesarios para Brotli sin Decompression Fallback)
- **Solución:** activar Decompression Fallback en Player Settings antes de compilar

2.3.2 Pasos

1. Activar Decompression Fallback = true en Player Settings y recompilar
 2. Crear un repositorio en GitHub (ej: satcs-game)
 3. Subir el contenido de la carpeta WebGL_Build/ a la rama main (o a una carpeta /docs)
 4. En el repositorio → **Settings > Pages**
 5. Source: **Deploy from a branch** → rama main, carpeta / (o /docs)
 6. Guardar → en unos minutos la URL queda disponible: <https://usuario.github.io/satcs-game/>
-

2.4 4. Opción B — Hosting Compartido (cPanel)

La mayoría de hostings empresariales tienen cPanel con un administrador de archivos.

2.4.1 Pasos

1. Acceder al **cPanel** del hosting
2. Abrir **Administrador de archivos**
3. Ir a public_html/ (o la carpeta del dominio)
4. Crear una subcarpeta (ej: satcs/)
5. Subir el contenido de WebGL_Build/ dentro de esa carpeta
6. Activar HTTPS: **cPanel > SSL/TLS > Let's Encrypt** (suele ser un clic)
7. El juego quedará en: <https://tudominio.com/satcs/>

2.4.2 Configurar compresión Brotli/Gzip (archivo .htaccess)

Si el build usa compresión Brotli sin Decompression Fallback, crear un archivo .htaccess en la carpeta del juego:

```
# Servir archivos Brotli comprimidos de Unity WebGL
<IfModule mod_mime.c>
    AddEncoding br .br
    AddEncoding gzip .gz
```

```

AddType application/octet-stream .data
AddType application/wasm .wasm
AddType application/javascript .js

# Archivos Brotli
<FilesMatch "\.data\.br$">
    ForceType application/octet-stream
    Header set Content-Encoding br
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.wasm\.br$">
    ForceType application/wasm
    Header set Content-Encoding br
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.framework\.js\.br$">
    ForceType application/javascript
    Header set Content-Encoding br
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.loader\.js\.br$">
    ForceType application/javascript
    Header set Content-Encoding br
</FilesMatch>
</IfModule>

# Headers de seguridad requeridos por algunos navegadores para SharedArrayBuffer
<IfModule mod_headers.c>
    Header always set Cross-Origin-Opener-Policy "same-origin"
    Header always set Cross-Origin-Embedder-Policy "require-corp"
</IfModule>

```

Si el hosting no tiene mod_headers disponible, simplemente activa Decompression Fallback en Unity y recompila. No necesitarás este archivo.

2.5 5. Opción C — VPS con Nginx (recomendado para producción)

Control total sobre la configuración. Se asume Ubuntu 22.04.

2.5.1 5.1 Instalar Nginx

```

sudo apt update
sudo apt install nginx -y
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl start nginx

```

2.5.2 5.2 Subir el build al servidor

Desde tu computador local, copiar el build al servidor:

```
# Reemplaza usuario, ip-servidor y /var/www/satcs con tus datos
scp -r WebGL_Build/* usuario@ip-servidor:/var/www/satcs/
```

O con un cliente FTP/SFTP como FileZilla: - Host: IP del servidor - Puerto: 22 - Subir el contenido de WebGL_Build/ a /var/www/satcs/

2.5.3 5.3 Configurar Nginx

Crear el archivo de configuración del sitio:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/satcs
```

Pegar esta configuración (reemplazar tudominio.com con tu dominio real):

```
server {
    listen 80;
    server_name tudominio.com www.tudominio.com;

    # Redirigir HTTP → HTTPS
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name tudominio.com www.tudominio.com;

    root /var/www/satcs;
    index index.html;

    # SSL – se completará con Certbot (paso 5.4)
    ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/tudominio.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/tudominio.com/privkey.pem;
    ssl_protocols       TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    # Headers requeridos para SharedArrayBuffer (Unity WebGL multithreading)
    add_header Cross-Origin-Opener-Policy "same-origin" always;
    add_header Cross-Origin-Embedder-Policy "require-corp" always;

    # Archivos Brotli de Unity WebGL
    location ~ /\.wasm\.br$ {
        add_header Content-Encoding br;
        add_header Content-Type application/wasm;
    }
    location ~ /\.js\.br$ {
        add_header Content-Encoding br;
        add_header Content-Type application/javascript;
    }
}
```

```

}
location ~ /\.data\.br$ {
    add_header Content-Encoding br;
    add_header Content-Type application/octet-stream;
}

# Archivos Gzip de Unity WebGL (si compilaste con Gzip)
location ~ /\.wasm\.gz$ {
    add_header Content-Encoding gzip;
    add_header Content-Type application/wasm;
}
location ~ /\.js\.gz$ {
    add_header Content-Encoding gzip;
    add_header Content-Type application/javascript;
}
location ~ /\.data\.gz$ {
    add_header Content-Encoding gzip;
    add_header Content-Type application/octet-stream;
}

# Videos en StreamingAssets
location /StreamingAssets/Videos/ {
    add_header Accept-Ranges bytes;
    add_header Content-Type video/mp4;
}

# Cache de assets estáticos
location ~* \.(js|css|png|jpg|svg|woff2)$ {
    expires 30d;
    add_header Cache-Control "public, immutable";
}

# Fallback para SPA (no aplica aquí pero es buena práctica)
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.html;
}
}

```

Activar el sitio:

```

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/satcs /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t          # verificar que no hay errores de sintaxis
sudo systemctl reload nginx

```

2.5.4 5.4 Activar HTTPS con Let's Encrypt (Certbot)

```

sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y
sudo certbot --nginx -d tudominio.com -d www.tudominio.com

```

Seguir las instrucciones en pantalla. Certbot modifica el archivo de Nginx automáticamente y configura la renovación automática del certificado.

Verificar renovación automática:

```
sudo certbot renew --dry-run
```

2.5.5 5.5 Permisos de la carpeta

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/satcs
sudo chmod -R 755 /var/www/satcs
```

2.6 6. Opción D — VPS con Apache

Alternativa a Nginx si el servidor ya tiene Apache instalado.

2.6.1 6.1 Instalar Apache

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
sudo a2enmod headers rewrite ssl
sudo systemctl restart apache2
```

2.6.2 6.2 Subir el build

Igual que con Nginx: subir WebGL_Build/* a /var/www/html/satcs/

2.6.3 6.3 Configurar VirtualHost

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/satcs.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName tudominio.com
    Redirect permanent / https://tudominio.com/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName tudominio.com
    DocumentRoot /var/www/html/satcs

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/tudominio.com/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/tudominio.com/privkey.pem

    <Directory /var/www/html/satcs>
        AllowOverride All
        Require all granted
```



```

</Directory>

# Headers para SharedArrayBuffer
Header always set Cross-Origin-Opener-Policy "same-origin"
Header always set Cross-Origin-Embedder-Policy "require-corp"

# MIME types y compresión Brotli
AddEncoding br .br
AddType application/wasm .wasm
AddType application/javascript .js
AddType application/octet-stream .data

<FilesMatch "\.wasm\.br$">
    ForceType application/wasm
    Header set Content-Encoding br
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.framework\.js\.br$|\.loader\.js\.br$">
    ForceType application/javascript
    Header set Content-Encoding br
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.data\.br$">
    ForceType application/octet-stream
    Header set Content-Encoding br
</FilesMatch>
</VirtualHost>

sudo a2ensite satcs.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2

Instalar Certbot para Apache:

sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y
sudo certbot --apache -d tudominio.com

```

2.7 7. Actualizar el juego (nuevo build)

Cuando hay una nueva versión del juego:

2.7.1 En Nginx/Apache (VPS)

```

# Hacer backup del build anterior (opcional)
sudo mv /var/www/satcs /var/www/satcs_backup_$(date +%Y%m%d)

# Subir el nuevo build
scp -r WebGL_Build/* usuario@ip-servidor:/var/www/satcs/

```

```
# Restaurar permisos
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/satcs
```

2.7.2 En cPanel

1. Entrar al Administrador de archivos
2. Seleccionar los archivos antiguos → Eliminar (mantener StreamingAssets/Videos/ si los videos no cambiaron)
3. Subir los nuevos archivos

2.7.3 En GitHub Pages

```
# Desde la carpeta del repositorio local
cp -r WebGL_Build/* .
git add .
git commit -m "Deploy nueva versión"
git push
```

2.8 8. Checklist de verificación post-despliegue

Después de subir el build, verificar cada punto:

- ☐ La URL carga index.html sin errores 404
- ☐ La página tiene candado HTTPS en el navegador
- ☐ El juego inicia y se ve el WelcomePanel
- ☐ En consola del navegador (F12) no hay errores de CORS ni MIME type
- ☐ El GPS solicita permiso al usuario (en dispositivo real con HTTPS)
- ☐ El giroscopio responde (en dispositivo real)
- ☐ Los videos de cinemáticas se reproducen
- ☐ El audio ambiental suena
- ☐ Los hotspots se activan al acercarse

2.8.1 Verificar MIME types en el navegador

Abrir **F12 > Red (Network)**, recargar la página y buscar los archivos .wasm.br o .data.br. En la columna **Tipo** debe aparecer application/wasm y application/octet-stream respectivamente. Si aparece text/plain o application/x-br, la configuración del servidor está incompleta.

2.9 9. Problemas comunes

2.9.1 “GPS no disponible” en producción

- Verificar que el sitio use HTTPS (no HTTP)

- En Chrome: abrir DevTools > Console → buscar mensajes sobre geolocation o insecure origin

2.9.2 El juego no carga (pantalla en blanco)

- Abrir F12 > Console → buscar errores de MIME type o CORS
- El error más común: Unexpected end of data → el servidor no está sirviendo los archivos .br con el header Content-Encoding: br
- Solución rápida: activar Decompression Fallback en Unity y recompilar

2.9.3 Los videos no reproducen

- Verificar que los archivos .mp4 estén en StreamingAssets/Videos/ en el servidor
- El servidor debe tener MIME type video/mp4 configurado para .mp4
- Verificar en F12 > Red que la request del video devuelve HTTP 200 (no 404 ni 403)

2.9.4 Error CORS en los videos

Agregar en Nginx dentro del bloque location /StreamingAssets/:

```
add_header Access-Control-Allow-Origin *;
```

2.9.5 Certificado SSL expirado

Let's Encrypt expira cada 90 días. Verificar que la renovación automática esté activa:

```
sudo systemctl status certbot.timer
```

Si no está activo: `sudo systemctl enable --now certbot.timer`

2.10 10. Requisitos mínimos del servidor

Recurso	Mínimo	Recomendado
RAM	512 MB	1 GB
Disco	500 MB libres	2 GB (según tamaño de videos)
Ancho de banda	10 Mbps	100 Mbps
SO	Ubuntu 20.04+	Ubuntu 22.04 LTS
Puertos	80, 443 abiertos	80, 443, 22

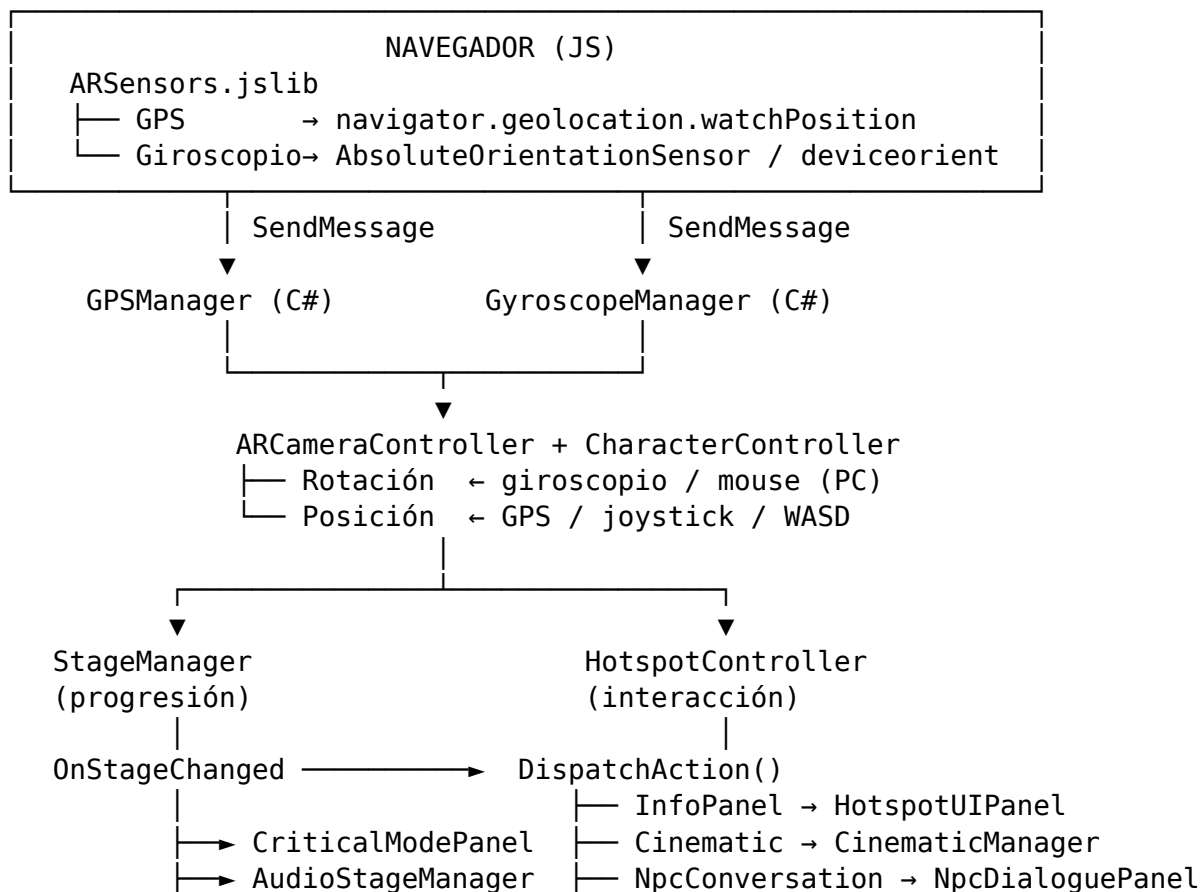
El juego en sí no consume recursos del servidor en tiempo real (es WebGL puro: el procesamiento ocurre en el navegador del usuario). El servidor solo sirve archivos estáticos.

Capítulo 3

SATCS — Arquitectura del Sistema

3.1 Visión general

El proyecto está dividido en capas que se comunican entre sí mediante eventos. Ningún sistema necesita conocer los detalles internos de los otros — solo escuchan eventos o llaman a APIs públicas.



↳ UIManager

↳ SiataCall → SiataCallPanel

3.2 Patrones de diseño usados

3.2.1 Singleton

Los managers principales son Singletons con DontDestroyOnLoad. Se acceden desde cualquier script mediante NombreClase.Instance.

```
GPSManager.Instance  
GyroscopeManager.Instance  
StageManager.Instance  
CinematicManager.Instance  
CriticalModePanel.Instance  
AudioStageManager.Instance  
NpcDialoguePanel.Instance  
SiataCallPanel.Instance  
SensorCalibrationPanel.Instance
```

3.2.2 Eventos C# (Action)

Los sistemas se comunican sin acoplamiento directo. El principal es:

```
StageManager.Instance.OnStageChanged += MiMetodo;  
// Firma: (Stage anterior, Stage nueva)
```

Suscriptores actuales: HotspotController, UIManager, CriticalModePanel, AudioStageManager.

3.2.3 ScriptableObjects

Los datos de contenido (hotspots, diálogos) se guardan como assets independientes. Esto permite cambiar el contenido sin tocar el código.

```
HotspotData → Assets > Create > AR > Hotspot Data  
NpcDialogueData → Assets > Create > AR > NPC Dialogue Data
```

3.2.4 jslib (JavaScript ↔ Unity)

Los sensores del navegador (GPS, giroscopio) no son accesibles desde C# directamente. Se usa un plugin JavaScript (ARSensors.jslib) que envía los datos a Unity mediante SendMessage.

3.3 Módulos del sistema

3.3.1 Módulo de Sensores

Maneja la comunicación con el hardware del dispositivo.

Script	Función
ARSensors.jslib	Plugin JS que accede a GPS y giroscopio del navegador
GPSManager	Recibe GPS, calcula posición en metros (Haversine)
GyroscopeManager	Convierte ángulos del giroscopio a rotación Unity

3.3.2 Módulo de Cámara / Movimiento

Controla cómo el jugador se mueve y mira.

Script	Función
ARCameraController	Aplica GPS/joystick/WASD al movimiento; giroscopio/mouse a la rotación
JoystickController	Joystick táctil en pantalla para móviles sin GPS
CharacterController	Componente Unity que maneja colisión con el terreno y gravedad

3.3.3 Módulo de Progresión

Controla en qué etapa está el jugador y qué está activo.

Script	Función
StageManager	Enum de etapas, GoToStage(), NextStage(), OnStageChanged
WelcomePanel	Pantalla de onboarding inicial antes de Etapa1

3.3.4 Módulo de Hotspots

Los puntos de interés del mundo 3D.

Script	Función
HotspotData	ScriptableObject con el contenido del hotspot

Script	Función
HotspotController	Detecta proximidad/clic y lanza la acción correspondiente
HotspotUIPanel	Panel de texto simple (InfoPanel)

3.3.5 Módulo de Interacción

Los paneles que aparecen al activar un hotspot.

Script	Función
NpcDialoguePanel	Conversación con NPC con opciones de respuesta
SiataCallPanel	Simulación de llamada al SIATA
MultipleChoicePanel	Botones A/B/C reutilizados por los paneles de arriba
CinematicManager	Video fullscreen con botón Skip

3.3.6 Módulo de Retroalimentación Ambiental

Reacciona automáticamente a los cambios de etapa.

Script	Función
CriticalModePanel	Modal de alerta en Etapa3/4
AudioStageManager	Música/ambiente con crossfade por etapa

3.3.7 Módulo de UI / Calibración

Interfaz general del jugador.

Script	Función
UIManager	HUD con estado GPS/giroscopio, toggle joystick
SensorCalibrationPanel	Ajuste manual del giroscopio

3.4 Flujo de datos de un hotspot

Jugador se acerca al hotspot (3D)

↓

```
HotspotController.CheckProximity()
    distancia < triggerRadius → DispatchAction()
```

↓

Lee HotspotData.actionType:

```
InfoPanel      → HotspotUIPanel.Show(data)
Cinematic      → CinematicManager.Play(data, this)
NPCConversation → NPCDialoguePanel.Instance.Show(data.dialogueData, this)
SiataCall      → SiataCallPanel.Instance.Show(data.dialogueData, this)
↓
SceneManager.SetPlayerInputBlocked(true) ← el jugador no puede moverse
↓
Usuario responde correctamente
↓
SceneManager.NextStage()
SceneManager.SetPlayerInputBlocked(false)
Panel.Hide() → HotspotController.ClosePanel()
```


Capítulo 4

SATCS — Documentación de Scripts

Referencia rápida de cada script: qué hace, qué campos configurar en el Inspector y qué métodos son útiles.

4.1 GPSManager

Archivo: Assets/Scripts/Gpsmanager.cs **Tipo:** Singleton · DontDestroyOnLoad

Recibe las coordenadas GPS del navegador y las convierte en una posición 3D relativa al punto de inicio.

4.1.1 Propiedades públicas

Propiedad	Tipo	Descripción
IsAvailable	bool	GPS disponible en el dispositivo/navegador
HasOrigin	bool	Ya se recibió la primera coordenada (punto de origen)
DisplacementMeters	Vector2	Desplazamiento en metros desde el origen. X = Este, Y = Norte

4.1.2 Notas

- En el editor Unity siempre devuelve `IsAvailable = false`. Activar `forceJoystick` en `ARCameraController` para probar sin GPS.
- La primera coordenada recibida se guarda como origen (el jugador “nace” ahí). Las siguientes calculan el desplazamiento.

4.2 GyroscopeManager

Archivo: Assets/Scripts/Gyroscopemanager.cs **Tipo:** Singleton · DontDestroyOnLoad

Convierte los datos del giroscopio del navegador en una rotación Unity (Quaternion).

4.2.1 Propiedades y métodos públicos

Miembro	Descripción
IsAvailable	Giroscopio disponible
DeviceRotation	Quaternion suavizado listo para asignar a la cámara
Recalibrate()	Toma una nueva calibración automática en el próximo frame
SetOffset(pitch, roll, yaw)	Offset manual. Persiste en PlayerPrefs

4.3 ARCameraController

Archivo: Assets/Scripts/Arcameracontroller.cs **Tipo:** Componente en Main Camera

Controla el movimiento y la rotación del jugador. Usa CharacterController para seguir el terreno.

4.3.1 Inspector

Campo	Tipo	Descripción
joystickController	JoystickController	Asignar JoystickPanel. Se auto-detecta si queda vacío
arObject	GameObject	Objeto 3D colocado frente al jugador al iniciar
gpsToUnityScale	float	Escala metros GPS → unidades Unity (default 1)
joystickSpeed	float	Velocidad con joystick (default 5)
wasdSpeed	float	Velocidad con teclado WASD (default 5)
mouseLookSensitivity	float	Sensibilidad del mouse en PC (default 3)

Campo	Tipo	Descripción
forceJoystick	bool	Ignora GPS y usa joystick/WASD. Útil en editor
gravity	float	Gravedad aplicada (default -20)

4.3.2 Métodos públicos

Método	Descripción
SetInputBlocked(bool)	Bloquea/desbloquea movimiento y rotación
SetForceJoystick(bool)	Activa/desactiva modo joystick manualmente
Recalibrate()	Resetea GPS, giroscopio y reposiciona el arObject

4.3.3 CharacterController (componente adicional requerido)

Configurar en el mismo GameObject (Main Camera):

Campo	Valor	Por qué
Height	1.7	Altura del jugador
Center Y	-0.85	Pies a 1.7u bajo la cámara (ojos)
Slope Limit	45	Sube pendientes de hasta 45°
Step Offset	0.3	Sube escalones de 30cm

4.4 JoystickController

Archivo: Assets/Scripts/Joystickcontroller.cs **Tipo:** Componente UI
Joystick táctil en pantalla. Activo automáticamente cuando no hay GPS.

4.4.1 Inspector

Campo	Descripción
knob	RectTransform del círculo interior del joystick
knobRadius	Tamaño del área de movimiento (px)
deadZone	Zona muerta para evitar drift (0-0.3)

4.4.2 Propiedad pública

- `InputDirection` — `Vector2` normalizado. X = horizontal, Y = adelante/atrás.
-

4.5 StageManager

Archivo: `Assets/Scripts/StageManager.cs` **Tipo:** Singleton · DontDestroyOnLoad
Núcleo de la progresión. Controla en qué etapa está el jugador.

4.5.1 Etapas (enum Stage)

`Intro=0` `Etapal=1` `Etapal=2` `Etapal=3` `Etapal=4` `Etapal=5`

4.5.2 Inspector

Campo	Descripción
<code>stageConfigs[6]</code>	Una entrada por etapa. Define qué <code>GameObjects</code> activar/desactivar
<code>cameraController</code>	Main Camera. Se auto-detecta si queda vacío
<code>startStage</code>	Etapal inicial al presionar Play (normalmente <code>Intro</code>)

4.5.3 Evento público

`StageManager.Instance.OnStageChanged` += (anterior, nueva) => { ... };

4.5.4 Métodos públicos

Método	Descripción
<code>NextStage()</code>	Avanza a la siguiente etapa
<code>GoToStage(Stage)</code>	Salta directamente a una etapa
<code>SetPlayerInputBlocked(bool)</code>	Bloquea/desbloquea el movimiento del jugador

4.6 HotspotData

Archivo: `Assets/Scripts/Hotspotdata.cs` **Tipo:** `ScriptableObject`

Crear desde: **Assets > Create > AR > Hotspot Data**

Contiene todo el contenido de un punto de interés. No tiene lógica.

4.6.1 Campos

Campo	Tipo	Descripción
title	string	Título visible en el panel
description	string	Texto informativo (para InfoPanel)
icon	Sprite	Ícono opcional
actionType	enum	Qué ocurre al activarlo (ver abajo)
cinematicClip	VideoClip	Video para editor/standalone
cinematicUrl	string	URL para WebGL (ej: StreamingAssets/Videos/clip.mp4)
cinematicAdvancesStage	bool	El video avanza etapa al terminar
dialogueData	NpcDialogueData	Datos del diálogo (NPCConversation / SiataCall)
triggerRadius	float	Radio de activación en unidades Unity
allowClick	bool	También activa con tap/clic
requiredStage	int	-1 = siempre visible. 0-5 = etapa específica
isBlinking	bool	Efecto de pulso visual en el objeto 3D
blinkSpeed	float	Velocidad del pulso (Hz)

4.6.2 actionTypes

Valor	Qué ocurre
InfoPanel	Muestra panel de texto simple
Cinematic	Reproduce video fullscreen
NpcConversation	Abre diálogo con NPC y opciones
SiataCall	Simula llamada al SIATA

4.7 HotspotController

Archivo: Assets/Scripts/Hotspotcontroller.cs **Tipo:** Componente · RequireComponent(Collider)

Se adjunta a cada objeto 3D que es un punto de interés en la escena.

4.7.1 Inspector

Campo	Descripción
data	HotspotData (ScriptableObject) con el contenido
uiPanel	HotspotUIPanel de la escena. Se auto-detecta si queda vacío

4.7.2 Método público

- `ClosePanel()` — cierra el panel abierto por este hotspot (llamado por los paneles al cerrarse).

4.8 NpcDialogueData

Archivo: Assets/Scripts/NpcDialogueData.cs **Tipo:** ScriptableObject

Crear desde: **Assets > Create > AR > NPC Dialogue Data**

4.8.1 Campos

Campo	Tipo	Descripción
npcName	string	Nombre del NPC
npcPhoto	Sprite	Foto del NPC
npcText	string	Pregunta o mensaje del NPC
options[]	DialogueOption[]	Opciones de respuesta
advancesStageOnCorrect	bool	Responder bien avanza la etapa
correctAnswerDelay	float	Pausa antes de avanzar (segundos)

4.8.2 DialogueOption

Campo	Descripción
optionText	Texto del botón
isCorrect	Marcar solo en la respuesta correcta
feedbackText	Texto pedagógico mostrado tras seleccionar

4.9 NpcDialoguePanel

Archivo: Assets/Scripts/NpcDialoguePanel.cs **Tipo:** Singleton UI · inicia inactivo

4.9.1 Inspector

Campo	Apunta a
npcPhoto	Image del NPC
npcNameText	TextMeshProUGUI del nombre
dialogueText	TextMeshProUGUI del texto
choicePanel	MultipleChoicePanel (hijo del panel)

4.9.2 API pública

```
NpcDialoguePanel.Instance.Show(NpcDialogueData data, HotspotController source);  
NpcDialoguePanel.Instance.Hide();
```

4.10 SiataCallPanel

Archivo: Assets/Scripts/SiataCallPanel.cs **Tipo:** Singleton UI · inicia inactivo

Igual que NpcDialoguePanel pero con UI de llamada telefónica: encabezado de llamada, animación “Llamando...→Conectado” y botón Colgar.

4.10.1 Inspector

Campo	Apunta a
callerPhoto	Image del caller
callerNameText	TextMeshProUGUI del nombre
callStatusText	TextMeshProUGUI “Llamando...” / “Conectado”
dialogueText	TextMeshProUGUI del mensaje
choicePanel	MultipleChoicePanel (hijo del panel)
hangUpButton	Button “Colgar”
connectingDelay	Segundos de animación “Llamando...”

4.11 CinematicManager

Archivo: Assets/Scripts/CinematicManager.cs **Tipo:** Singleton · DontDestroyOnLoad

Reproductor de video fullscreen. Se activa cuando un hotspot tiene `actionType = Cinematic`.

4.11.1 Inspector

Campo	Apunta a
cinematicPanel	GameObject del panel (inactivo por defecto)
videoDisplay	RawImage donde se renderiza el video
loadingText	TextMeshProUGUI "Cargando video..."
skipButton	Button "Saltar"
videoPlayer	VideoPlayer del mismo GameObject
skipIfNoContent	Si no hay clip/URL, cierra sin error

4.11.2 Videos en WebGL

- Colocar el archivo .mp4 en Assets/StreamingAssets/Videos/
- En el HotspotData, asignar cinematicUrl = "StreamingAssets/Videos/miVideo.mp4"
- En editor Linux, usar formato .webm para preview

4.12 CriticalModePanel

Archivo: Assets/Scripts/CriticalModePanel.cs **Tipo:** Singleton UI · inicia inactivo
Modal automático que aparece al entrar a Etapa3 o Etapa4.

4.12.1 Inspector

Campo	Descripción
stageContents[]	Contenido por etapa (stage, title, description, icon)
alertIcon	Image del ícono de alerta
titleText	TextMeshProUGUI del título
descriptionText	TextMeshProUGUI de la descripción
continueButton	Button "Entendido"
showDelay	Segundos de espera antes de aparecer (default 1)

Por defecto ya viene configurado para Etapa3 y Etapa4 con textos de alerta.

4.13 AudioStageManager

Archivo: Assets/Scripts/AudioStageManager.cs **Tipo:** Singleton · DontDestroyOnLoad

Gestiona el audio ambiental con crossfade entre etapas.

4.13.1 Inspector

Campo	Descripción
stageAudios[6]	Una entrada por etapa: clip, volume, fadeTime
masterVolume	Volumen maestro global (0-1)
sourceA/B/SFX	AudioSources (se crean automáticamente si quedan vacíos)

4.13.2 API pública

```
// Sonido puntual (trueno, alerta)
AudioStageManager.Instance.PlaySFX(AudioClip clip, float volume = 1f);

// Silenciar durante cinemática
AudioStageManager.Instance.MuteAmbient(float fadeDuration = 0.5f);
AudioStageManager.Instance.RestoreVolume(float fadeDuration = 0.5f);
```

4.14 SensorCalibrationPanel

Archivo: Assets/Scripts/SensorCalibrationPanel.cs **Tipo:** Singleton UI · inicia inactivo

3 sliders para ajustar el giroscopio manualmente. Los valores persisten entre sesiones (PlayerPrefs).

4.14.1 API pública

```
SensorCalibrationPanel.Instance.Show();
```

4.15 UIManager

Archivo: Assets/Scripts/Uimanager.cs **Tipo:** Componente en HUD

HUD principal con estado de sensores y controles.

4.15.1 Inspector

Campo	Apunta a
joystickPanel	JoystickPanel
gpsStatusText	TextMeshProUGUI GPS
gyroStatusText	TextMeshProUGUI giroscopio

Campo	Apunta a
displacementText	TextMeshProUGUI posición
modeText	TextMeshProUGUI modo actual
toggleJoystickButton	Button toggle joystick
recalibrateButton	Button recalibrar
permissionGrantButton	Button permiso iOS
calibrationPanelButton	Button abrir calibración
cameraController	Main Camera

Capítulo 5

SATCS — Guía: Crear una Escena Nueva

Esta guía lleva paso a paso desde una escena vacía hasta una escena funcional con todos los sistemas activos.

Consejo: En lugar de crear desde cero, duplica la escena CASAS_OLAYA y modifica su contenido. Es más rápido y evita errores de configuración.

5.1 Paso 1 — Crear la escena

1. En la ventana **Project**, ir a Assets/Scenes/
 2. Clic derecho → **Create > Scene**
 3. Nombrarla según el barrio (ej: LA_CANTERA)
 4. Doble clic para abrirla
-

5.2 Paso 2 — GameObjects raíz (Managers)

Crea los siguientes GameObjects vacíos en la raíz de la escena (sin ser hijos de nada):

5.2.1 2.1 ARSceneSetup

- **GameObject > Create Empty** → nombre: ARSceneSetup
- Adjuntar script: ARSceneSetup

5.2.2 2.2 StageManager

- **GameObject > Create Empty** → nombre: StageManager
- Adjuntar script: StageManager
- En Inspector, el array stageConfigs tiene 6 entradas. Nombrarlas:

- [0] Intro · [1] Etapa1 · [2] Etapa2 · [3] Etapa3 · [4] Etapa4 · [5] Etapa5
- Los campos `objectsToActivate` y `objectsToDeactivate` se llenan más adelante

5.2.3 2.3 GPSManager

- **GameObject > Create Empty** → nombre: `GPSManager`
- Adjuntar script: `GPSManager`

5.2.4 2.4 GyroscopeManager

- **GameObject > Create Empty** → nombre: `GyroscopeManager`
- Adjuntar script: `GyroscopeManager`

5.2.5 2.5 CameraFeedManager

- **GameObject > Create Empty** → nombre: `CameraFeedManager`
- Adjuntar script: `CameraFeedManager`

5.2.6 2.6 AudioStageManager

- **GameObject > Create Empty** → nombre: `AudioStageManager`
- Adjuntar script: `AudioStageManager`
- Los `AudioSources` se crean automáticamente. Solo asignar clips en `stageAudios[0..5]`

5.2.7 2.7 CinematicManager

- **GameObject > Create Empty** → nombre: `CinematicManager`
 - Adjuntar script: `CinematicManager`
 - Adjuntar componente: **Video Player**
 - En Inspector de `CinematicManager`: campo `videoPlayer` → arrastra el mismo `GameObject`
-

5.3 Paso 3 — Main Camera

1. Renombra la cámara principal a `Main Camera`
2. Verifica que tenga el **tag** `MainCamera`
3. Adjuntar script: `ARCameraController`
4. Adjuntar componente: **Character Controller**
5. Configurar el **Character Controller**:

Campo	Valor
Slope Limit	45
Step Offset	0.3
Skin Width	0.08
Radius	0.3
Height	1.7
Center Y	-0.85

6. Posicionar la cámara en $Y = 1.7$ sobre el suelo del terreno
7. En ARCameraController Inspector:
 - `forceJoystick = true` (para probar en editor sin GPS)

5.4 Paso 4 — Canvas Principal (AR_Canvas)

1. **GameObject > UI > Canvas** → nombre: AR_Canvas
2. En el componente **Canvas**:
 - Render Mode: Screen Space - Overlay
3. Adjuntar **Canvas Scaler**:
 - UI Scale Mode: Scale With Screen Size
 - Reference Resolution: 390 x 844
 - Match: 0.5
4. Verificar que haya un **EventSystem** en la escena (se crea automáticamente con el Canvas)

5.5 Paso 5 — Paneles UI dentro de AR_Canvas

Crea los siguientes hijos dentro de AR_Canvas. Todos empiezan **inactivos** excepto WelcomePanel.

5.5.1 5.1 JoystickPanel

- **UI > Image** → nombre: JoystickPanel
- Adjuntar script: JoystickController
- Crear hijo **Image** → nombre: Knob
- En JoystickController: knob → arrastra Knob
- Posicionar en esquina inferior izquierda
- **Desactivar** (Inspector → desmarcar el checkbox del nombre)

5.5.2 5.2 HotspotPanel

- **UI > Panel** → nombre: HotspotPanel

- Adjuntar script: HotspotUIPanel
- Crear hijos: TitleText (TMP), DescriptionText (TMP), Icon (Image), CloseButton (Button)
- Asignar referencias en el Inspector de HotspotUIPanel
- **Desactivar**

5.5.3 5.3 WelcomePanel

- **UI > Panel** → nombre: WelcomePanel
- Adjuntar script: WelcomePanel
- Crear hijos: slides como GameObjects, botones Anterior/Siguiente/Comenzar/Saltar
- Asignar en Inspector: slides[], prevButton, nextButton, startButton, skipButton
- **Dejar activo** (es el onboarding inicial)

5.5.4 5.4 NpcDialoguePanel

- **UI > Panel** → nombre: NpcDialoguePanel
- Adjuntar script: NpcDialoguePanel
- Crear hijos:
 - NpcPhoto (Image)
 - NpcName (TextMeshProUGUI)
 - DialogueText (TextMeshProUGUI)
 - MultipleChoicePanelGO → adjuntar script MultipleChoicePanel
 - * Dentro: OptionsContainer (Vertical Layout), FeedbackSection con FeedbackText y RetryButton
- Asignar en Inspector de NpcDialoguePanel: npcPhoto, npcNameText, dialogueText, choicePanel
- **Desactivar**

5.5.5 5.5 SiataCallPanel

- **UI > Panel** → nombre: SiataCallPanel
- Adjuntar script: SiataCallPanel
- Crear hijos:
 - CallerPhoto (Image), CallerName (TMP), CallStatus (TMP)
 - DialogueText (TMP)
 - MultipleChoicePanelGO → script MultipleChoicePanel
 - HangUpButton (Button)
- Asignar en Inspector: todos los campos
- **Desactivar**

5.5.6 5.6 SensorCalibPanel

- **UI > Panel** → nombre: SensorCalibPanel
- Adjuntar script: SensorCalibrationPanel
- Crear hijos: PitchSlider, RollSlider, YawSlider, ResetButton, RecalibrateButton, CloseButton

- **Desactivar**

5.5.7 5.7 CinematicPanel

- **UI > Panel** → nombre: CinematicPanel
- Crear hijos:
 - VideoRawImage (RawImage) — stretch fullscreen
 - LoadingText (TMP) — “Cargando video...”
 - SkipButton (Button) — esquina inferior derecha
- Asignar en Inspector de CinematicManager (que está en la raíz): cinematicPanel, videoDisplay, loadingText, skipButton
- **Desactivar**

5.5.8 5.8 CriticalModePanel

- **UI > Panel** → nombre: CriticalModePanel
- Adjuntar script: CriticalModePanel
- Crear hijos:
 - Overlay (Image negro semitransparente, fullscreen)
 - ContentBox (Image panel centrado) con:
 - * AlertIcon (Image)
 - * TitleText (TMP)
 - * DescriptionText (TMP)
 - * ContinueButton (Button “Entendido”)
- Asignar en Inspector: alertIcon, titleText, descriptionText, continueButton
- **Desactivar**

5.5.9 5.9 HUD

- **UI > Panel** (sin imagen de fondo) → nombre: HUD
- Adjuntar script: UIManager
- Crear textos e botones según necesidad
- Asignar todos los campos en Inspector de UIManager

5.6 Paso 6 — Conexiones de Inspector globales

Una vez creados todos los objetos, conectar:

Componente	Campo	Conectar con
StageManager	cameraController	Main Camera
ARCameraController	joystickController	JoystickPanel
UIManager	cameraController	Main Camera
UIManager	joystickPanel	JoystickPanel

Componente	Campo	Conectar con
NpcDialoguePanel	choicePanel	MultipleChoicePanelGO (hijo de NpcDialoguePanel)
SiataCallPanel	choicePanel	MultipleChoicePanelGO (hijo de SiataCallPanel)
SiataCallPanel	hangUpButton	HangUpButton

5.7 Paso 7 — Terreno

El **Character Controller** necesita colisiones para que el jugador no caiga.

- Si usas el componente **Terrain** de Unity → ya tiene collider integrado. No hacer nada.
- Si usas meshes importados (FBX) → seleccionarlos en Project → en Import Settings activar **Generate Mesh Colliders**, o agregar **Mesh Collider** manualmente en la escena.

5.8 Paso 8 — Agregar hotspots

Ver la guía completa en **05_FLUJO_TRABAJO.md — Sección: Agregar un hotspot**.

5.9 Paso 9 — Probar en editor

1. Activar `forceJoystick = true` en `ARCameraController` (GPS no funciona en editor)
2. Presionar **Play**
3. Usar **WASD** para moverse, **botón derecho del mouse** para rotar la cámara
4. Verificar que el `WelcomePanel` aparece y el botón “Comenzar” funciona
5. Acercarse a los hotspots para verificar que se activan

5.10 Paso 10 — Build WebGL

1. **File > Build Settings**
2. Platform: **WebGL** → Switch Platform
3. Verificar que la escena esté en la lista
4. **Player Settings:**
 - Company/Product Name: SATCS

- WebGL Template: Default o personalizado
5. **Build And Run**
 6. Para GPS y giroscopio: el servidor debe servir bajo **HTTPS**

Capítulo 6

SATCS — Flujo de Trabajo

Guías prácticas para las tareas más comunes del proyecto.

6.1 Agregar un Hotspot nuevo

Un hotspot es un punto de interés en la escena 3D que el jugador activa por proximidad o clic.

6.1.1 Paso 1 — Crear el ScriptableObject HotspotData

1. En **Project**, ir a la carpeta Assets/Hotspot/ (o donde estén los hotspots existentes)
2. Clic derecho → **Create > AR > Hotspot Data**
3. Nombrar el asset (ej: HS_VecinoJuan_Etapa1)
4. Configurar en Inspector:

Campo	Ejemplo
Title	"Vecino Juan"
Description	"¿Sabes qué hacer cuando suena la alarma?"
Action Type	NpcConversation
Required Stage	1 (solo visible en Etapa1)
Trigger Radius	5
Is Blinking	☐

6.1.2 Paso 2 — Crear el diálogo (si es NpcConversation o SiataCall)

1. Clic derecho → **Create > AR > NPC Dialogue Data**
2. Nombrar (ej: Dialogue_VecinoJuan)

3. Configurar:

NPC Name: "Juan, vecino del barrio"

NPC Text: "¿Cuál es el primer paso al escuchar la alarma del SIATA?"

Advances Stage On Correct: ✓

Correct Answer Delay: 1.5

Options[0]: "Llamar a la familia" – isCorrect: x – Feedback: "No olvides..."

Options[1]: "Evacuar hacia la ruta segura" – isCorrect: ✓ –

Feedback: "¡Correcto! La ruta..."

Options[2]: "Quedarse en casa" – isCorrect: x – Feedback: "Esto puede ser peligroso..."

4. En el HotspotData, asignar este asset en el campo Dialogue Data

6.1.3 Paso 3 — Colocar el objeto 3D en la escena

1. Arrastrar un modelo 3D (o usar un cubo como placeholder) a la escena
2. Posicionarlo donde deba estar el hotspot
3. Asegurarse de que tenga un **Collider** (Box, Sphere o Mesh Collider)
4. Adjuntar script: **HotspotController**
5. En Inspector de HotspotController:
 - data → asignar el HotspotData creado en el Paso 1
 - uiPanel → se auto-detecta, o asignar el HotspotPanel del Canvas

6.1.4 Paso 4 — Asignar al StageManager (opcional)

Si el hotspot debe aparecer/desaparecer al cambiar de etapa, agrégalo a stageConfigs: - En StageManager, campo stageConfigs[1] (Etapa1) - objectsToActivate → arrastrar el GameObject del hotspot

Alternativa: usar requiredStage = 1 en HotspotData. El HotspotController se activa/desactiva automáticamente según la etapa.

6.2 Agregar una cinemática

6.2.1 Paso 1 — Preparar el video

- Formato recomendado: .mp4 (H.264) para WebGL
- Para preview en editor Linux: convertir a .webm
- Copiar el archivo a Assets/StreamingAssets/Videos/

6.2.2 Paso 2 — Crear el HotspotData

1. **Create > AR > Hotspot Data**
2. Configurar:
 - Action Type = Cinematic
 - Cinematic Url = StreamingAssets/Videos/MiVideo.mp4

- Cinematic Clip = (opcional) el VideoClip importado para editor
- Cinematic Advances Stage = ☐ (si debe avanzar etapa al terminar)

6.2.3 Paso 3 — Verificar CinematicManager en escena

- Debe existir un GameObject CinematicManager con los scripts y el VideoPlayer
 - El CinematicPanel debe estar en el Canvas con sus referencias asignadas
 - Ver 04_CREAR_ESCENA.md paso 5.7
-

6.3 Crear un diálogo con el SIATA

Similar a NpcConversation pero con apariencia de llamada telefónica.

1. Crear NpcDialogueData (igual que antes)
 2. En HotspotData, asignar Action Type = SiataCall
 3. Asignar el NpcDialogueData en Dialogue Data
 4. El SiataCallPanel mostrará automáticamente “Llamando...” durante connectingDelay segundos antes de mostrar las opciones
-

6.4 Configurar el audio por etapa

1. Seleccionar el GameObject AudioStageManager en la escena
2. En Inspector, expandir stageAudios:
 - [0] Intro: asignar clip de ambiente tranquilo, volume 0.4
 - [1] Etapa1: clip ambiente barrio normal, volume 0.5
 - [2] Etapa2: clip lluvia leve, volume 0.5
 - [3] Etapa3: clip alarma + lluvia, volume 0.7, fadeTime 0.5
 - [4] Etapa4: clip alarma máxima, volume 0.8, fadeTime 0.3
 - [5] Etapa5: clip post-evento, volume 0.5

Para reproducir un sonido puntual (ej: trueno) desde cualquier script:

```
AudioStageManager.Instance.PlaySFX(miClip);
```

6.5 Configurar qué aparece en cada etapa

El StageManager puede activar/desactivar GameObjects automáticamente al cambiar de etapa.

1. Seleccionar StageManager en la escena
2. Expandir stageConfigs
3. Para cada etapa:
 - objectsToActivate[] → objetos que aparecen al entrar a esta etapa

- `objectsToDeactivate[]` → objetos que desaparecen

Ejemplo para Etapa3 (lluvia fuerte):

`stageConfigs[3]` – Etapa3

`objectsToActivate:` [LluviaFuerte, NivelAgua_Alto, AlarmaVisual]

`objectsToDeactivate:` [LluviaLeve, NivelAgua_Normal]

6.6 Configurar el CriticalModePanel

El modal de modo crítico ya viene preconfigurado para Etapa3 y Etapa4. Para modificarlo:

1. Seleccionar `CriticalModePanel` en la jerarquía
 2. En Inspector, expandir `stageContents`:
 - [0] stage: Etapa3, title, description, icon
 - [1] stage: Etapa4, title, description, icon
 3. Para agregar una etapa nueva, aumentar el tamaño del array
-

6.7 Probar sin GPS (modo editor)

El GPS no funciona en el editor de Unity. Para probar el movimiento:

1. Seleccionar Main Camera
 2. En `ARCameraController`, activar `Force Joystick = true`
 3. Presionar **Play**
 4. Controles:
 - **WASD / flechas**: mover
 - **Botón derecho del mouse** + arrastrar: rotar cámara
 - (En móvil se usa el joystick táctil y el giroscopio)
-

6.8 Forzar una etapa específica al iniciar

Útil para probar una etapa sin pasar por las anteriores:

1. Seleccionar `StageManager`
2. Cambiar `startStage` a la etapa deseada (ej: Etapa3)
3. Presionar Play

Recuerda volver a Intro antes de hacer el build final.

6.9 Ajustar el giroscopio (en dispositivo real)

Si la cámara no apunta donde debería en el dispositivo:

1. En la escena, buscar el panel `SensorCalibPanel`
 2. En `UIManager`, verificar que `calibrationPanelButton` apunte a un botón del HUD
 3. En el dispositivo, presionar ese botón → aparecen 3 sliders (Pitch, Roll, Yaw)
 4. Ajustar hasta que la cámara apunte correctamente
 5. Los valores se guardan automáticamente
-

6.10 Recalibrar el GPS

Si el jugador “se teletransportó” o el GPS perdió la señal:

// Desde cualquier script:

```
ARCameraController cameraController = FindObjectOfType<ARCameraController>();  
cameraController.Recalibrate();
```

O presionar el botón `recalibrateButton` en el HUD (si está asignado en `UIManager`).

Capítulo 7

SATCS — Limitaciones y Consideraciones

7.1 Plataforma

7.1.1 WebGL es obligatorio

El proyecto está diseñado exclusivamente para WebGL. No funciona como aplicación nativa (APK, iOS, escritorio). Todo el código respeta esta restricción.

7.1.2 HTTPS requerido para GPS y giroscopio

Los navegadores modernos (Chrome, Safari, Firefox) solo permiten acceso a GPS y giroscopio desde páginas servidas bajo **HTTPS**. Bajo HTTP (incluso localhost) estos sensores no están disponibles.

- Para desarrollo local: usar un servidor con certificado autofirmado o localhost (Chrome a veces permite localhost sin HTTPS).
- Para producción: el servidor de hosting debe tener HTTPS activo.

7.1.3 iOS requiere permiso explícito de usuario

En iPhone/iPad, el acceso al giroscopio requiere que el usuario presione un botón que llame a `requestPermission()`. El botón `permissionGrantButton` en el HUD gestiona este flujo. Sin este paso, el giroscopio siempre devuelve datos vacíos en iOS.

7.2 GPS

7.2.1 No funciona en el editor de Unity

El plugin `ARSensors.jslib` solo funciona compilado en WebGL. En el editor, `GPSManager.IsAvailable` siempre devuelve `false`. Para probar en editor, activar `forceJoystick = true` en `ARCameraController` y usar WASD.

7.2.2 Primera lectura como origen

La primera coordenada GPS que llega se guarda como el punto de origen del jugador. Si el GPS tarda en obtener señal o llega con error, el origen puede quedar mal posicionado. Usar el botón **Recalibrar** para reiniciarlo.

7.2.3 Precisión del GPS en interiores

El GPS de teléfonos móviles tiene precisión de $\pm 3-15$ metros en exteriores. En interiores la señal se degrada notablemente. El juego está diseñado para usarse al aire libre.

7.2.4 Escala GPS $\leftrightarrow$ Unity

El campo `gpsToUnityScale` en `ARCameraController` convierte metros reales a unidades Unity. Si el jugador se mueve demasiado rápido o lento respecto al mundo 3D, ajustar este valor.

7.3 Video (CinematicManager)

7.3.1 WebGL: solo URL, no VideoClip

En builds WebGL, el `VideoPlayer` no puede usar `VideoClip` importados. Solo puede reproducir videos por URL (streaming). Los videos deben estar en `Assets/StreamingAssets/Videos/` y el campo `cinematicUrl` debe apuntar a ellos.

7.3.2 Editor Linux: mp4 puede fallar

El editor de Unity en Linux tiene soporte limitado para decodificación de mp4 en tiempo de edición. Si el video no se importa como `VideoClip`, convertirlo a `.webm` con:

```
ffmpeg -i video.mp4 -c:v libvpx-vp9 -crf 30 -b:v 0 video.webm
```

El build WebGL final sí reproduce mp4 correctamente (el navegador maneja el codec).

7.3.3 Sin soporte de DRM

Los videos se sirven directamente desde `StreamingAssets` sin cifrado. No usar videos con restricciones de derechos de autor.

7.4 CharacterController y Terreno

7.4.1 El terreno debe tener Collider

Sin un Collider en el terreno, el jugador cae indefinidamente por efecto de la gravedad. Verificar: - **Terrain** de Unity: ya incluye collider. No hace falta nada. - **Meshes importados (FBX)**: agregar Mesh Collider o activar Generate Mesh Colliders en Import Settings.

7.4.2 Configuración del CharacterController en Main Camera

Valores incorrectos pueden hacer que el jugador quede enterrado en el suelo o que flote:

Campo	Valor correcto	Problema si está mal
Height	1.7	Muy bajo: la cámara queda al ras del suelo. Muy alto: el jugador “se eleva”
Center Y	-0.85	Si no es -height/2, la cámara no queda a la altura de los ojos
Step Offset	0.3	Muy alto: sube paredes. Muy bajo: se traba en escalones pequeños

7.4.3 Sin soporte de salto

El sistema no implementa salto. La gravedad solo mantiene al jugador sobre el suelo. Esta es una decisión de diseño intencional para simplificar la navegación.

7.5 Audio

7.5.1 AudioStageManager necesita clips asignados

Si un `stageAudios[n].clip` queda en null, esa etapa tendrá silencio. Esto es válido y no genera errores.

7.5.2 Crossfade puede sonar raro con clips muy cortos

Si un clip de audio dura menos que el `fadeTime`, el crossfade puede quedar incompleto. Usar clips de al menos 5 segundos en loop.

7.6 Sistemas pendientes del GDD

Los siguientes sistemas están en el GDD pero aún no han sido implementados:

Sistema	Descripción
AerialViewController	Vista de cámara tipo dron en Etapa5. Actualmente la etapa existe pero sin cambio de perspectiva
RiskLevelIndicator	HUD con indicador N1-N4 de nivel de riesgo con colores. Actualmente no hay indicador visual de nivel
VisualEffectsStageController	Partículas de lluvia, cambio de skybox, iluminación dinámica por etapa. Actualmente los cambios visuales deben hacerse manualmente con <code>objectsToActivate/Deactivate</code> en <code>StageManager</code>
HotspotUIPanel enriquecido	El <code>InfoPanel</code> actual es básico (título + texto + ícono). El GDD define un panel con imagen de cabecera, scroll y nivel de riesgo

7.7 Limitaciones de diseño

7.7.1 Un solo diálogo correcto por hotspot

Cada `NpcDialogueData` tiene exactamente una opción `isCorrect = true`. El sistema no soporta diálogos con múltiples respuestas correctas.

7.7.2 El jugador no puede retroceder de etapa

`StageManager.NextStage()` solo avanza. No hay `PreviousStage()`. Si se necesita ir atrás, usar `GoToStage(Stage)` directamente desde código.

7.7.3 Hotspots en rango al inicio

Si un hotspot tiene `requiredStage = -1` (siempre visible) y el jugador aparece dentro de su radio, `DispatchAction()` se llama en el primer frame. Solución: posicionar el punto de inicio del jugador fuera de todos los radios de hotspot.

7.7.4 GPS y joystick no se combinan

El sistema es GPS o joystick. Si GPS está disponible y `forceJoystick = false`, el joystick táctil no tiene efecto sobre el movimiento. Sin embargo, WASD sí funciona siempre (se combina con joystick, no con GPS).

7.8 Preguntas frecuentes

¿Por qué el giroscopio no responde en iOS? Presionar el botón de permiso en el HUD (permissionGrantButton). iOS requiere que el usuario lo acepte explícitamente.

¿Por qué el jugador cae al vacío? El terreno no tiene Collider, o el jugador inicia por debajo del terreno. Agregar Mesh Collider al terreno y posicionar la Main Camera en $Y = 1.7$ sobre el suelo.

¿Por qué el video no reproduce en WebGL? Verificar que el archivo esté en Assets/StreamingAssets/Videos/ y que cinematicUrl en HotspotData tenga el path correcto (ej: StreamingAssets/Videos/clip.mp4). El servidor de WebGL debe servir el archivo con el MIME type correcto (video/mp4).

¿Por qué los hotspots no aparecen? Verificar el campo requiredStage en HotspotData. Si es 1 y el juego está en Etapa2, el hotspot estará inactivo. Usar -1 para hotspots siempre visibles.

¿Por qué el GPS posiciona mal al jugador? La primera coordenada que llega se usa como origen. Si el jugador estaba moviéndose o el GPS aún no había fijado señal, el origen puede ser incorrecto. Presionar **Recalibrar** para reiniciarlo.